

REDES LAN Y TOPOLOGÍAS (FÍSICA Y LÓGICA)

EJE 1: FUNDAMENTOS DE REDES LAN

Temas a tratar: Análisis de diseños físicos y Diseño de red en estaciones de trabajo.

INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE ÁREA LOCAL (LAN)

En el ámbito de la **Tecnicatura en Informática Profesional y Personal**, se define a una Red de Área Local (LAN, por sus siglas en inglés, *Local Area Network*) como un sistema de interconexión de computadoras y dispositivos periféricos que permite el intercambio de datos y recursos dentro de un entorno geográfico limitado, como una oficina, un hogar o, en este caso, el laboratorio de la **EEST N° 3**.

La relevancia de comprender el funcionamiento de una LAN radica en su capacidad para ofrecer altas velocidades de transferencia de datos con una tasa de error significativamente baja en comparación con las redes de área amplia (WAN). Para el técnico, no se trata solo de conectar cables, sino de entender la arquitectura que permite que la información fluya de manera eficiente y segura.

EL PORQUÉ DE LA EXISTENCIA DE LAS LAN

Se implementan redes LAN principalmente para optimizar la eficiencia operativa a través del uso compartido de recursos. Se identifican tres pilares fundamentales:

1. **Compartición de Hardware:** Se permite que múltiples estaciones de trabajo utilicen una única impresora de red, servidores de almacenamiento o gateways de internet, reduciendo costos de infraestructura.
 2. **Intercambio de Información:** Se facilita la transferencia de archivos entre usuarios sin necesidad de medios físicos extraíbles.
 3. **Centralización de la Administración:** Se posibilita la gestión de permisos, actualizaciones de software y copias de seguridad desde un punto centralizado.
-

COMPONENTES ESENCIALES DE LA INFRAESTRUCTURA

Para que un diseño de red sea funcional, se requiere la integración coordinada de diversos componentes técnicos:

1. Estaciones de Trabajo (Nodos)

Son las computadoras de los usuarios finales donde se procesa la información. Cada nodo debe contar con una **NIC (Network Interface Card)** o placa de red. Esta placa es el "traductor" que convierte los datos digitales de la computadora en señales eléctricas o pulsos de luz aptos para viajar por el medio físico.

2. Medios de Transmisión

Se refiere al canal físico por donde viaja la información. En el contexto de la materia **Instalación, Mantenimiento y Reparación de Redes Informáticas**, se prioriza el estudio del cable de par trenzado (UTP). Se explica su funcionamiento mediante la cancelación del ruido electromagnético: al trenzar los hilos de cobre, se reduce la interferencia externa y la diafonía (crosstalk) entre los propios pares.

3. Dispositivos de Interconexión (Switch y Hub)

- **Switch (Conmutador):** Es el dispositivo inteligente predominante en las redes modernas. Se diferencia del antiguo Hub en su capacidad de "aprendizaje". El Switch mantiene una tabla de direcciones MAC, lo que le permite enviar los datos exclusivamente al puerto donde se encuentra el destinatario, eliminando colisiones y mejorando el ancho de banda efectivo.
- **Hub (Concentrador):** Se considera una tecnología obsoleta. Al recibir un paquete de datos, lo replica en todos sus puertos (broadcast), generando tráfico innecesario y aumentando las probabilidades de colisiones.

ANÁLISIS DE DISEÑOS FÍSICOS (TOPOLOGÍA FÍSICA)

La topología física es la disposición real, el mapa de cómo están tendidos los cables y dónde se ubican los equipos. La elección de una topología afecta directamente la escalabilidad, el costo y la tolerancia a fallos de la red.

Topología en Estrella (La norma técnica actual)

En este diseño, todos los nodos se conectan de forma independiente a un dispositivo central, usualmente un Switch.

- **¿Cómo funciona?:** Cada computadora tiene un enlace dedicado. Si se desea enviar un archivo, este viaja desde la PC al Switch y de allí directamente al destino.
- **¿Por qué se utiliza?:** Es extremadamente fácil de diagnosticar. Si un cable se corta, solo esa PC pierde conexión; el resto de la red sigue operativa. Además, permite agregar nuevos nodos sin interrumpir el servicio.
- **Ejemplo práctico:** Es el esquema que se observa en el laboratorio de la **EEST N° 3**, donde cada puesto de trabajo tiene un cable que sube hacia el rack de comunicaciones.

Topología en Bus

Consiste en un único cable central (troncal) al que se conectan todos los dispositivos. Utiliza terminadores en los extremos para evitar el rebote de la señal.

- **¿Por qué cayó en desuso?:** Presenta un punto único de falla crítico: si el cable troncal se daña en cualquier punto, toda la red queda fuera de servicio. Además, el rendimiento decae drásticamente al aumentar el número de usuarios debido a las colisiones constantes.

Topología en Anillo

Los dispositivos se conectan uno tras otro formando un círculo cerrado. La información viaja en una sola dirección.

- **Mecanismo de control:** Se utiliza comúnmente un "Token" (testigo). Solo la computadora que posee el Token puede transmitir, lo que evita colisiones. Sin embargo, al igual que el Bus, la rotura de un solo enlace interrumpe todo el anillo.

Topología en Malla (Mesh)

Cada dispositivo tiene una conexión directa con todos los demás.

- **¿Por qué es la más robusta?:** Ofrece una redundancia total. Si un camino falla, existen múltiples rutas alternativas para que el dato llegue a destino.
- **Limitación:** Debido al alto costo de cableado y la complejidad de configuración de las interfaces, se reserva generalmente para infraestructuras críticas o redes inalámbricas de alta disponibilidad.

TOPOLOGÍA LÓGICA: EL FLUJO DE LOS DATOS

Mientras que la topología física nos dice dónde están los cables, la topología lógica describe cómo se "ven" los dispositivos entre sí y cómo se gestiona el acceso al medio. No necesariamente coinciden.

1. Topología de Difusión (Broadcast)

Se basa en que un nodo envía sus datos a todos los demás nodos de la red. Cada placa de red recibe la información, lee la dirección de destino y, si no es para ella, la descarta. Ethernet, la tecnología estándar para LAN, utiliza este principio de manera lógica.

2. Topología de Paso de Testigo (Token Passing)

Es un sistema determinístico. No hay colisiones porque el derecho a transmitir está regulado por un paquete especial llamado Token que circula por la red. Es común en entornos industriales donde se requiere que el tiempo de respuesta sea predecible (tiempo real).

DISEÑO DE RED EN ESTACIONES DE TRABAJO

El diseño efectivo de un puesto de trabajo técnico requiere considerar normativas de ergonomía, seguridad y eficiencia técnica.

El Puesto de Trabajo (Área de Trabajo)

Se compone de la estación de trabajo (PC/Notebook), el cable de parcheo (Patch Cord) y la toma de red (Jack RJ-45). Se recomienda que el cable de parcheo no exceda los 5 metros para evitar enredos y degradación de señal por manipulación.

Canalización y Protección

Se debe asegurar que el cableado esté protegido por canaletas o tubos ignífugos. Nunca se debe tender cable de red en paralelo a cables de alta tensión (electricidad) sin el blindaje adecuado, ya que el campo electromagnético de la corriente alterna puede corromper los datos que viajan por el hilo de cobre (Inducción electromagnética).

El Rack de Comunicaciones (Gabinete)

Es el punto central donde convergen todos los cables de la estrella física.

- **Patch Panel:** Se utiliza para terminar los cables que vienen de las paredes y organizarlos. Permite realizar cambios de conexión de forma rápida sin desgastar los puertos del Switch.
- **Ordenadores de Cables:** Son fundamentales para mantener la ventilación de los equipos. Un rack desordenado atrapa calor, lo que reduce la vida útil de los componentes electrónicos.

FACTORES TÉCNICOS CRÍTICOS EN LA INSTALACIÓN

Para garantizar el cumplimiento de las **144 horas reloj** de formación técnica, se deben profundizar en los siguientes aspectos operativos:

Atenuación de la Señal

Se define como la pérdida de intensidad de la señal a medida que viaja por el cable. En el estándar Ethernet sobre UTP, la distancia máxima permitida es de **100 metros**.

- **¿Por qué 100 metros?:** Más allá de esta distancia, la resistencia eléctrica del cobre debilita tanto la señal que el receptor no puede distinguir entre un "1" y un "0" lógico, o bien, los tiempos de colisión se desfasan tanto que el protocolo deja de funcionar correctamente.

El Concepto de Dominio de Colisión

Se refiere al segmento de red donde los paquetes de datos pueden chocar entre sí cuando dos dispositivos transmiten simultáneamente.

- **Acción del Switch:** El Switch "rompe" los dominios de colisión. Al crear una conexión privada temporal entre el emisor y el receptor, cada puerto del Switch es su propio dominio de colisión, lo que permite que múltiples conversaciones ocurran al mismo tiempo sin interferirse.

Estándares y Normativas

Se requiere el seguimiento estricto de las normas **TIA/EIA-568**. Estas normas dictan el orden de los colores en los conectores RJ-45 para asegurar que las características eléctricas del cable (impedancia y capacitancia) se mantengan constantes en toda la instalación.

METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO EN DISEÑOS FÍSICOS

Un técnico debe ser capaz de analizar la red para identificar fallos. Se recomienda el siguiente procedimiento:

1. **Verificación de Capa Física:** Observar los LEDs de actividad en la NIC y el Switch. Si no hay luz, el problema es físico (cable, conector o puerto dañado).
2. **Prueba de Continuidad:** Utilizar un tester de red para asegurar que los 8 hilos del cable UTP están correctamente conectados y no hay cortocircuitos.

3. **Análisis de Topología:** Si la red está lenta, se debe verificar si hay "bucles" físicos (dos cables conectados entre los mismos dos switches), lo que genera tormentas de broadcast que saturan el tráfico.

Este nivel de detalle en el diseño y análisis garantiza que el egresado de la **Tecnicatura en Informática Profesional y Personal** posea las competencias necesarias para administrar infraestructuras de red robustas y profesionales.